

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সিকুয়েন্সিয়াল লজিক সার্কিট বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৩, ১২, ১৩'পরি, ১৭'পরি, ১৮, ১৯, ১৯'পরি

উত্তর : যে Logic circuit এর Output শুধুমাত্র বর্তমান ইনপুটের উপর নির্ভরশীল নয়, তার পূর্বের ইনপুটের উপরও নির্ভরশীল সেই সকল Logic Circuit কে সিকুয়েন্সিয়াল লজিক সার্কিট (Sequential Logic Circuit) বলে।

যেমন : Flip-Flop, Register, Counter ইত্যাদি।

*** ২। Latch কী?

36th BCS, BB- ১৭, বাকাশিবো- ২০১৩ 'পরি, ১৯ 'পরি, ২২, ২৩

উত্তর : Latch এক ধরনের Bi-stable Digital Circuit, এর দুটি Stable বা স্থির অবস্থা থাকে (০ এবং ১)। দুটি NAND অথবা NOR Gate যদি এমনভাবে যুক্ত থাকে যে, একটি Input অন্যটির Output এর সাথে সংযুক্ত তাকে Latch বলে।



***৩। Flip-Flop কী? 36th BCS, BB- 17, NTRCA- ১৯, বাকাশিবো- ১৮

উত্তর : Flip-Flop একটি Bi-Stable Circuit, যার দুটি স্থায়ী অবস্থা থাকে (০, ১) এবং অনির্দিষ্ট সময়ের Binary Bit Store করতে পারে।

*** ৪। Race Condition কাকে বলে?

উত্তর : RS Flip-Flop এ যখন দুটি Input ১ হয়, তখন Output নির্ণয় করা যায় না, RS Flip-Flop এর এই অবস্থাকে Race Condition বলে।

*** ৫। Toggle Condition বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১০ 'পরী, ১৫ 'পরী

উত্তর : J-K Flip-Flop এ যখন দুটি Input 1 হয়, তখন Output পূর্বের অবস্থার বিপরীত হয়। ইহাকে Toggle Condition বলে।

*** ৬। Tri-State বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০০৯, ১৩, ১৪'পরী, ২৪'পরী

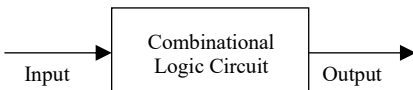
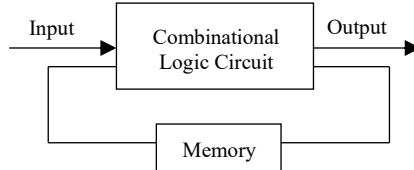
উত্তর : যে বাফারের তিনটি সম্ভাব্য Output থাকে, তাকে Tri-State বলে। [Note : Tri = তিন, State = অবস্থা]

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। কম্বিনেশনাল ও সিকুয়েন্সিয়াল লজিক সার্কিটের মাঝে পার্থক্য লেখ।

Food Ministry-21, WZPDCL-19, বাকাশিবো- ২০১৯, ১৯'পরি, ২৩'পরি

উত্তর : পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো :

কম্বিনেশনাল লজিক সার্কিট	সিকুয়েন্সিয়াল লজিক সার্কিট
১) যে লজিক সার্কিটের Output শুধুমাত্র বর্তমান Input এর উপর নির্ভরশীল, তাকে কম্বিনেশনাল লজিক সার্কিট বলে।	১) যে লজিক সার্কিটের Output শুধুমাত্র বর্তমান Input এর উপর নির্ভরশীল নয়, তার পূর্ববর্তী Output এর উপরও নির্ভরশীল, তাকে সিকুয়েন্সিয়াল লজিক সার্কিট বলে।
২) Memory Element এর প্রয়োজন নেই।	২) Memory Element প্রয়োজন।
৩) Triggering করতে হয় না।	৩) Clock এর মাধ্যমে Triggering করে।
৪) চিত্র :	৪) চিত্র :
	

৫) উদাহরণ : Adder, Subtractor, Multiplexer, Demultiplexer, Encoder, Decoder ইত্যাদি।

৫) উদাহরণ : Flip-Flop, Register, Counter ইত্যাদি।

* ২। সিনক্রোনাস ও অ্যাসিনক্রোনাস লজিক সার্কিটের মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৮, ২২

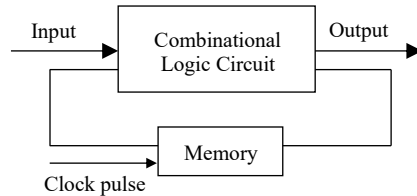
উত্তর : সিনক্রোনাস লজিক সার্কিট এবং অ্যাসিনক্রোনাস সার্কিটের মাঝে পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো :

সিনক্রোনাস লজিক সার্কিট/সিস্টেম	অ্যাসিনক্রোনাস লজিক সার্কিট/সিস্টেম
১) যে সিকুয়েন্সিয়াল লজিক সিস্টেম এর Memory উপাদানগুলো একটি সুনির্দিষ্ট ক্লক দ্বারা পরিবর্তিত হয়, তাকে সিনক্রোনাস সিকুয়েন্সিয়াল লজিক সিস্টেম (Synchronous Sequential Logic System) বলে।	১) যে অ্যাসিনক্রোনাস সিকুয়েন্সিয়াল সিস্টেম এর Memory উপাদানগুলো সুনির্দিষ্ট ক্লক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা পরিবর্তিত হয় না, তাকে অ্যাসিনক্রোনাস সিকুয়েন্সিয়াল লজিক সিস্টেম (Asynchronous Sequential Logic System) বলে।

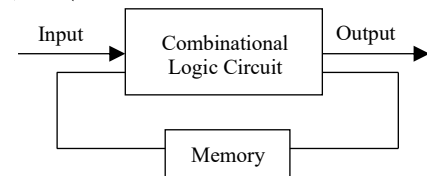
২) এই সকল সার্কিট Clock দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

২) এই সকল সার্কিট Clock দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না।

৩) চিত্র :



৩) চিত্র :



*** ৩। Edge ও Level Triggering বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০১৩'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি

উত্তর : Level Triggering

- Positive

$\left. \begin{matrix} 0-0 \\ 1-1 \end{matrix} \right\}$ Level Triggering

$0-0 = \text{Negative Level Triggering}$
 $1-1 = \text{Positive Level Triggering}$

- Negative

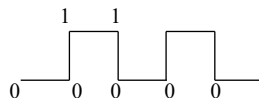
$\left. \begin{matrix} 0-1 \\ 1-0 \end{matrix} \right\}$ Edge Triggering

$1-0 = \text{Negative Level Triggering}$
 $0-1 = \text{Positive Level Triggering}$

Edge Triggering

- Positive

- Negative



*** ৪। Latch ও Flip-Flop এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

BCPCL- 19, DUET: 19-20, বাকাশিবো- ২০১৫, ১৫ 'পরি, ১৮ 'পরি, ১৯

উত্তর : Latch ও Flip-Flop এর মাঝে পার্থক্য নিচে উল্লেখ করা হলো
ঃ

Latch	Flip-Flop
১) Flip-Flop একটি Bi-Stable Circuit, যার দুটি স্থায়ী অবস্থা থাকে (0, 1) এবং অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য Binary Bit Store করতে পারে।	১) একটি Bi-Stable Asynchronous Circuit. এর ২'টি মান আছে 0 = Reset, 1 = Set. এটি Input অনুসারে তার Output পরিবর্তন করে।
২) Memory Element হিসাবে ব্যবহৃত হয়।	২) Switch হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
৩) এর দুইটি Output থাকে।	৩) এর একটি Output থাকে।
৪) Control Signal হিসাবে Clock Pulse ব্যবহৃত হয়।	৪) Control Signal হিসাবে Asynchronous Signal ব্যবহৃত হয়।

*** ৫। Flip-Flop এর ব্যবহার বা প্রয়োগক্ষেত্রগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৮

উত্তর : Flip-Flop এর ব্যবহার নিচে দেওয়া হলো :

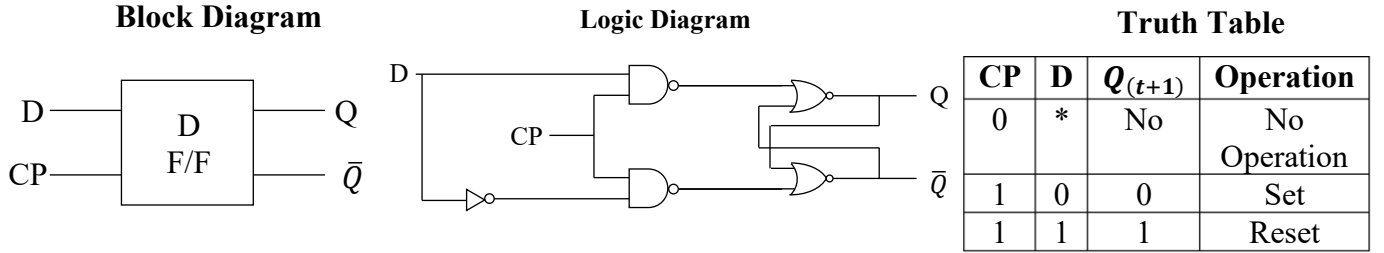
- i.Data Storage এ।
- ii.Data Transfer এ।
- iii.Latch এ।
- iv.Resistor এ।
- v.Counter Circuit এ।
- vi.Frequency Division এ।

*** ৬। D Flip-Flop এর মূলনীতি বর্ণনা কর।

36th BCS, BPSC- 18, ICT Ministry- 20, BMEB-05,

DUET: 05-06, বাকাশিবো- ২০১৪ 'পরি, ১৭ 'পরি, ২০

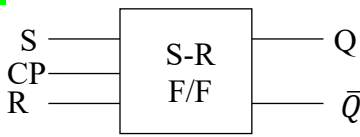
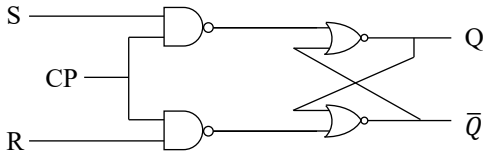
উত্তর :



বর্ণনা : যদি Clock pulse না দেওয়া হয়, তবে D এর মান 0 বা 1 যাই দেওয়া হোক না কেন Output এ কোনো পরিবর্তন হবে না। অর্থাৎ No change. Clock pulse এর উপস্থিতিতে D এর মান যা দেওয়া হয়, Output এ তাই পাওয়া যায়। অর্থাৎ $D = 1$ হলে $Q = 1$ এবং $D = 0$ হলে $Q = 0$. এ কারণে D Flip-Flop কে Data/ Memory/ Buffer ও বলা হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। **Clocked SR Flip-Flop circuit** এর কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর। **36th BCS, BPSC- 18, ICT Ministry- 20, BMEB-05, DUET: ০৫-০৬, বাকশি-২০১৭'পরি, ২০'পরি**

উত্তর :**Block Diagram****Logic Diagram****Truth Table**

CP	S	R	$Q_{(t+1)}$	Operation
0	*	*	NO	No Operation
1	0	0	NC	No Change
1	0	1	0	Reset
1	1	0	1	Set
1	1	1	*	Race Condition

Race Condition : S-R Flip-Flop এ যখন ২টি Input High হয় তখন Output Determine করা যায় না। এই অবস্থাকে Race Condition বলে।

কার্যপ্রণালি :

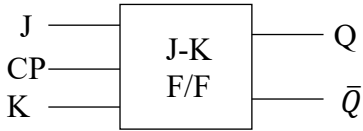
- Clock pulse এর অনুপস্থিতিতে S ও R এর মান যাই হোক না কেন কোনো Operation হবে না।
- Clock pulse এর উপস্থিতিতে $S = 0$, $R = 0$ হলে Output হবে তার পূর্বের Output এর মান। অর্থাৎ No change.
- Clock pulse এর উপস্থিতিতে $S = 0$, $R = 1$ হলে Reset (0).
- Clock pulse এর উপস্থিতিতে $S = 1$, $R = 0$ হলে Set (1).
- Clock pulse এর উপস্থিতিতে $S = 1$, $R = 1$ হলে Output নির্ণয় করা যায় না। এই অবস্থাকে Race condition বলে।

*** ২। J - K Flip-Flop বর্ণনা কর।

36th BCS, BPSC- 18, ICT Ministry- 20, BMEB-05, DUET: ০৫-০৬, বাকশিৰো- ২০১২, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৯'পরি, ২০

উত্তর :

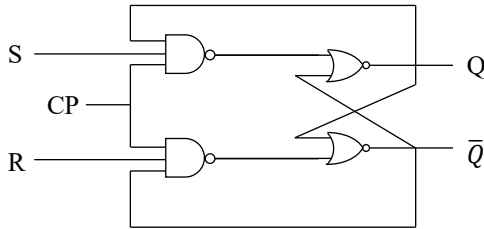
Block Diagram



Truth Table

CP	S	R	$Q_{(t+1)}$	Operation
0	*	*	NO	No Operation
1	0	0	NC	No Change
1	0	1	0	Reset
1	1	0	1	Set
1	1	1	-	Toggle Condition

Logic Diagram



Toggle Condition : J-K Flip-Flop এ যখন দুটি Input 1 হয়, তখন Output পূর্বের অবস্থার বিপরীত হয়। ইহাকে Toggle Condition বলে।

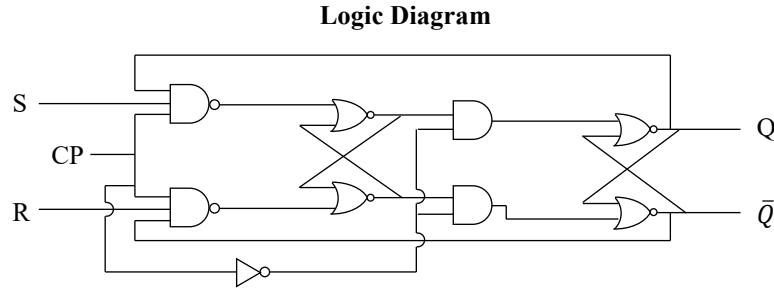
কার্যপ্রণালি :

- Clock pulse এর অনুপস্থিতিতে J ও K এর মান যাই হোক না কেন কোনো Operation হবে না।
- Clock pulse এর উপস্থিতিতে $J = 0$, $K = 0$ হলে Output হবে তার পূর্বের Output এর মান। অর্থাৎ No change.
- Clock pulse এর উপস্থিতিতে $J = 0$, $K = 1$ হলে Reset (0).
- Clock pulse এর উপস্থিতিতে $J = 1$, $K = 0$ হলে Set (1).
- Clock pulse এর উপস্থিতিতে $S = 1$, $R = 1$ হলে Output তার পূর্বের অবস্থার বিপরীত হয়। অর্থাৎ 0 হলে 1 এবং 1 হলে 0 হবে। এই অবস্থাকে Toggle condition বলে।

*** ৩। J - K Master slave Flip-Flop এর চিত্রসহ বর্ণনা দাও।

বাকশিৰো- ২০১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ১৮, ২৩'পরি

উত্তর :



Truth Table

CP	J	K	Q_t	$Q_{(t+1)}$	Operation
0	*	*		NO	No Operation
1	0	0	0	0	No Change
1	0	0	1	1	No Change
1	0	1	0	0	Reset
1	0	1	1	0	Reset
1	1	0	0	1	Set
1	1	0	1	1	Set
1	1	1	0	1	Toggle
1	1	1	1	0	Toggle

কার্যপ্রণালি : দুটি Clock যুক্ত Flip-Flop দিয়ে J - K Master slave Flip-Flop গঠন করা যায়। এদের একটিকে Master এবং অন্যটিকে slave বলে। Clock = 1 হলে Master Active এবং Slave Inactive. আবার Clock = 0 হলে Master Inactive এবং Slave Active থাকে।

i) Clock pulse এর অনুপস্থিতিতে J ও K এর মান যাই হোক না কেন কোনো Operation হবে না।

ii) Clock pulse এর উপস্থিতিতে $J = 0$, $K = 0$ হলে Output হবে তার পূর্বের Output এর মান। অর্থাৎ No change.

iii) Clock pulse এর উপস্থিতিতে $J = 0$, $K = 1$ হলে Reset (0).

iv) Clock pulse এর উপস্থিতিতে $J = 1$, $K = 0$ হলে Set (1).

v) Clock pulse এর উপস্থিতিতে $S = 1$, $R = 1$ হলে Output তার পূর্বের অবস্থার বিপরীত হয়।

অর্থাৎ 0 হলে 1 এবং 1 হলে 0 হবে। এই অবস্থাকে Toggle condition বলে।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২২

টেকনোলজি : কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রনিক্স [২০২২ প্রবিধান]

বিষয় : ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১ (বিষয় কোড : ২৬৮৩১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ- বিভাগের যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের
উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। কম্পারেটরের কাজ কী?
- ২। এনকোডার কী?
- ৩। Duty cycle কী?
- ৪। De-morgan এর সূত্রগুলো লেখ।
- ৫। মাল্টিপ্লেক্সার কী?
- ৬। পূর্ণরূপ লেখ: ALU ও IC?
- ৭। ল্যাচ বলতে কী বোঝায়?
- ৮। MUX কী?
- ৯। পূর্ণনাম লেখ : ASCII ও BCD
- ১০। AND operation কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। $Z = B\bar{C} + \overline{BC} + BC$ equation কে সরল করে লজিক সার্কিট অঙ্কন কর।
- ১২। ALU - এর কাজ উল্লেখ কর।
- ১৩। J-K ফ্লিপ-ফ্লপের ট্রুথ টেবিল অঙ্কন কর।
- ১৪। IC- এর বৈশিষ্ট্য লেখ।
- ১৫। হাফ এডার ও ফুল এডার এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৬। LED ও LCD ডিসপ্লের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৭। এক বিট কম্পারেটরের মূলনীতি লেখ।
- ১৮। 4 :1 Multiplexer- এর কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।
- ১৯। 7- সেগমেন্টে ডিকোডারের ব্যবহার লেখ।
- ২০। মৌলিক গেট কয়টি ও কি কি? এদের প্রতীক অঙ্কন কর।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। চিত্রসহ প্যারিটি জেনারেটর এর কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর।
- ২২। J-K মাস্টার স্লেভ ফ্লিপ-ফ্লপের চিত্রসহ কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।
- ২৩। চিত্রসহ ফুল এডার এর কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।
- ২৪। কারণু ম্যাপের সাহায্যে সরলীকরণ কর : $Y = ABC \bar{D} + A\bar{B} D + ABC\bar{D} + CD$.
- ২৫। 1'S ও 2'S কমপ্লিমেন্ট পদ্ধতিতে বিয়োগের নিয়মগুলো আলোচনা কর।
- ২৬। CMOS NOR গেটের অপারেশন চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩

টেকনোলজি : কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রনিক্স [২০২২ প্রবিধান]

বিষয় : ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১ (বিষয় কোড : ২৬৮৩১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ)টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স বলতে কী বোঝায়?
- ২। প্রচলিত কয়েকটি সংখ্যা পদ্ধতির নাম লেখ।
- ৩। মৌলিক গেটগুলো কী কী?
- ৪। পূর্ণনাম লেখ : ASCII ও BCD।
- ৫। De-Morgan's law দুটি লেখ।
- ৬। Fan-In বলতে কী বোঝায়?
- ৭। Sequential circuit-এর দুটি উদাহরণ দাও।
- ৮। MUX কী?
- ৯। Latch কী?
- ১০। Encoder-এর কাজ কী?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। ডিজিটাল সিগন্যাল ব্যবহারের সুবিধাগুলো লেখ।
- ১২। $(75.125)_{10}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর কর।
- ১৩। NAND Gate-এর সাহায্যে AND Gate তৈরি কর।
- ১৪। $Y = ABC + AB\bar{C} + A\bar{B}C$ বুলিয়ান সমীকরণটি সরল কর।
- ১৫। ডিজিটাল আইসির (IC) ৪টি বৈশিষ্ট্য লেখ।
- ১৬। একটি হাফ-অ্যাডার (Half adder)-এর লজিক সার্কিট অঙ্কন কর।
- ১৭। LED ও LCD-এর মাঝে ৩টি পার্থক্য লেখ।
- ১৮। R-S Flip-Flop-এর Truth table দেখাও।
- ১৯। De-Mux-এর দুটি ব্যবহার লেখ।
- ২০। $(8AC)_{16} = (?)_{10}$?

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। 2's Complement পদ্ধতিতে $(114)_{10}$ হতে $(89)_{10}$ বিয়োগ কর।
- ২২। কারন্যু ম্যাপের (K-Map) সাহায্যে সমাধান করে লজিক সার্কিট অঙ্কন কর :

$$Y = \overline{A}BC + \overline{A}BD + \overline{A}BC\overline{D} + ABCD + A\overline{B}CD$$

- ২৩। TTL NAND Gate-এর চিত্রসহ কার্যপ্রণালি লেখ।
- ২৪। হ্যামিং কোডের (Hamming code) সাহায্যে ভুল সংশোধন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
- ২৫। একটি 1: ৪ ডি-মাল্টিপ্লেক্সারের চিত্রসহ বর্ণনা দাও।
- ২৬। চিত্রসহ একটি Full Adder circuit-এর কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা- ২০২৩

টেকনোলজি : কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রনিক্স [২০২২ প্রবিধান]

বিষয় : ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১ (বিষয় কোড : ২৬৮৩১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ)টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। ডিজিটাল সিগন্যাল কী?
- ২। 1's কমপ্লিমেন্ট কী?
- ৩। লজিক গেট কী?
- ৪। ডি-মরগ্যানের সূত্র দুটি লেখ।
- ৫। ফ্যান আউট কী?
- ৬। কম্পারেটরের কাজ কী?
- ৭। ডিমাল্টিপ্লেক্সার কী?
- ৮। এনকোডার কী?
- ৯। LCD-এর পূর্ণরূপ লেখ।
- ১০। ফ্লিপ-ফ্লপ-এর প্রকারভেদ লেখ।

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। অ্যানালগ ও ডিজিটাল সিগন্যালের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
- ১২। $13.15_{(10)}$ কে Binary সংখ্যায় রূপান্তর কর।
- ১৩। মৌলিক গেটগুলোর চিত্রসহ ট্রুথ-টেবিল ও বুলিয়ান সমীকরণ লেখ।
- ১৪। $Y = \overline{A + \overline{B}(C + \overline{A})}$ সমীকরণটি সরলীকরণপূর্বক Logic সার্কিট অঙ্কন কর।
- ১৫। প্রপাগেশন ডিলে কী, কত প্রকার ও কী কী?
- ১৬। হাফ অ্যাডার ও ফুল অ্যাডারের মাঝে পার্থক্য লেখ ব্লক চিত্রসহ।
- ১৭। ৪ : ১ Multiplexer-এর চিত্রসহ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
- ১৮। LED ও LCD ডিসপ্লের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৯। কম্বিনেশনাল ও সিকুয়েন্সিয়াল লজিক সার্কিট-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ২০। লজিক বর্তনীসহ হাফ সাবট্রাক্টর-এর কার্যপ্রণালি সংক্ষেপে লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। বিভিন্ন প্রকার সংখ্যা পদ্ধতির উদাহরণসহ বর্ণনা দাও।
- ২২। NAND gate ও NOR gate-এর ইলেকট্রিক বর্তনী অঙ্কনপূর্বক ট্রুথ-টেবিলসহ বর্ণনা কর।
- ২৩। $Y = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}BD + \overline{A}BC\overline{D} + ABCD + A\overline{B}CD + CD$ সমীকরণটি K-ম্যাপের সাহায্যে সরলীকরণপূর্বক লজিক সার্কিট অঙ্কন কর।
- ২৪। চিত্রসহ প্যারিটি জেনারেটরের কার্যাবলি লেখ।
- ২৫। ব্লক চিত্রসহ ALU-এর বর্ণনা কর।
- ২৬। J-K মাস্টার স্লেভ ফ্লিপ-ফ্লপ-এর চিত্রসহ অপারেশন বর্ণনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা- ২০২৪

টেকনোলজি : কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রনিক্স [২০২২ প্রবিধান]

বিষয় : ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১ (বিষয় কোড : ২৬৮৩১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ)টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। ডিজিটাল পদ্ধতি কী?
- ২। সংখ্যা পদ্ধতিতে বেস বা রেডিক্স কী?
- ৩। পূর্ণনাম লেখ : ASCII ও BCD।
- ৪। প্যারাটি বিট কী?
- ৫। K-MAP কাকে বলে?
- ৬। লজিক গেট কী?
- ৭। $1011001_{(2)}$ কে গ্রে-কোডে রূপান্তর কর।
- ৮। এনকোডারের কাজ কী?
- ৯। ডি-মাল্টিপ্লেক্সার কাকে বলে?
- ১০। ট্রাইস্টেট বলতে কী বুঝায়?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। ডিজিটাল সিগন্যালের সুবিধাগুলো লেখ।
- ১২। $25.125_{(10)}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর কর।
- ১৩। ডি-মরগ্যানের সূত্রগুলো লেখ।
- ১৪। ইউনিভার্সাল গেট হিসেবে NOR গেটের সাহায্যে AND গেট তৈরি কর।
- ১৫। ডিজিটাল আইসি (IC)-এর ৪টি বৈশিষ্ট্য লেখ।
- ১৬। একটি হাফ-অ্যাডারের লজিক চিত্র আঁক।
- ১৭। ফুল-অ্যাডারের সার্কিট অঙ্কন কর।
- ১৮। LED ও LCD-এর মধ্যে দুটি পার্থক্য দেখাও।
- ১৯। R-S ফ্লিপ-ফ্লপ-এর ট্রুথ টেবিল দেখাও।
- ২০। কারনু ম্যাপের সাহায্যে $Y = ABC + ABC\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$ সমীকরণটি সমাধান কর।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। $Y = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BD + \bar{A}BC\bar{D} + ABCD + A\bar{B}CD$ সমীকরণটি সরল বা কারনু ম্যাপ ব্যবহার করে সমাধান করে লজিক সার্কিট তৈরি কর।
- ২২। TTL NAND গেটের চিত্রসহ কার্যপ্রণালী লেখ।
- ২৩। CMOS-এর সাহায্যে মৌলিক গেটগুলো বাস্তবায়ন কর।
- ২৪। প্যারাটি বিট জেনারেটরের চিত্রসহ কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।
- ২৫। হ্যামিং কোডের সাহায্যে ভুল সংশোধন পদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ২৬। 1: 4 ডি-মাল্টিপ্লেক্সারের চিত্রসহ বর্ণনা কর।



বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা- ২০২৫

টেকনোলজি : কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রনিক্স [২০২২ প্রবিধান]

বিষয় : ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১ (বিষয় কোড : ২৬৮৩১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ)টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। ডিজিটাল সিগন্যাল কাকে বলে?
- ২। গ্রে কোড (Gray Code) বলতে কী বোঝায়?
- ৩। Universal gate কাকে বলে?
- ৪। K-map বলতে কী বোঝায়?
- ৫। বাফার রেজিস্টরের কাজ লেখ।
- ৬। কম্বিনেশনাল লজিক বর্তনী বাস্তবায়নের ধাপগুলো লেখ।
- ৭। প্যারালাল অ্যাডার কী?
- ৮। D-MUX-এর মূলনীতি লেখ।
- ৯। পূর্ণরূপ লেখ: ASCII ও VLSI।
- ১০। Sequential logic circuit-এর সংজ্ঞা দাও।

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। $(14.52)_8$ কে Binary সংখ্যায় রূপান্তর কর।
- ১২। $(68)_{10}$ কে গ্রো কোডে রূপান্তর কর।
- ১৩। মৌলিক গেটগুলো অঙ্কন কর।
- ১৪। De-Morgan-এর সূত্র দুটি প্রমাণ কর।
- ১৫। Digital IC-এর বৈশিষ্ট্য লেখ।
- ১৬। ALU-এর প্রয়োজনীয়তা কী?
- ১৭। সর্বোচ্চ কত চ্যানেলের মাল্টিপ্লেক্সার সুবিধাজনক ও কেন?
- ১৮। কমন অ্যানোড ও কমন ক্যাথোড ৭-সেগমেন্ট প্রদর্শকের মাঝে মূল পার্থক্য লেখ।
- ১৯। NOR ও NAND ল্যাচের ট্রুথ টেবিল আঁক।
- ২০। ক্লকড SR ফ্লিপ-ফ্লপের টাইমিং ডায়াগ্রাম আঁক।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। $Y = ABC\bar{D} + AB\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}D + A\bar{B}\bar{C}D + ABC\bar{D}$
রাশিমালাটিকে K-map-এর সাহায্যে সরলীকরণ করে Logic circuit অঙ্কন কর।
- ২২। Standard Totem pole output NAND gate circuit অঙ্কনপূর্বক Operation বর্ণনা কর।
- ২৩। Hamming code ব্যবহার করে ত্রুটি শনাক্তকরণ ও সংশোধন পদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ২৪। ট্রুথ টেবিল সহযোগে একটি ফুল অ্যাডার সার্কিটের আউটপুট সমীকরণগুলো নির্ণয়পূর্বক প্রয়োজনীয় লজিক সার্কিটটি অঙ্কন কর।

২৫। প্রয়োজনীয় চিত্র ও ট্রুথ টেবিলসহ একটি 4-Input মাল্টিপ্লেক্সারের কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

২৬। Logic circuit ও Truth table-সহ 3:8 Encoder-এর Operation লেখ।

